



Banco de Dados para Tecnologia da Informação

UNIDADE 07

A concorrência é a alma do negócio

| Transações e ACID

Transações são conjuntos de operações que fazemos dentro de um SGBD. Esta transação pode ser uma operação para salvar alguns dados no SGBD somada a uma outra, para criar uma tabela. Ou, quem sabe, uma operação para atualizar vários cadastros em conjunto com outra, para selecionar um conjunto de dados. De forma bem (extremamente) simplista, todas as queries que você executou até o momento poderiam ser incluídas em transações. E, conectadas às transações, temos aquele conceito que vimos lá na primeira semana: o ACID. Esta sigla nos relembra das quatro propriedades essenciais que todo SGBD deve ter:

1. A, de atomicidade: ou todas as transações são executadas, ou nenhuma é.
2. C, de consistência: queremos que todas as transações não gerem inconsistências no sistema. Voltando no exemplo da tabela “Estudantes” e “Cursos” que vimos anteriormente, não iríamos querer apagar um curso em que houvesse estudantes cadastrados. Caso contrário, estes estudantes estariam atrelados a um código de curso que não existiria mais – o que seria uma bela de uma inconsistência.
3. I, de isolamento: o que uma transação faz não deve atrapalhar o que as outras estejam fazendo. No exemplo do supermercado, o que um caixa faz (seja passar um item, salvar uma compra ou registrar um pagamento) não deve interferir em nada no trabalho dos outros caixas. Mesmo que isto ocorra exatamente no mesmo tempo em que os outros caixas estejam fazendo o seu trabalho, sabe?
4. D, de durabilidade: queremos que tudo o que criamos ou atualizamos na base permaneçam “para sempre” – ao menos até que alguém apague de propósito os dados na base de dados ou que aconteça algum tipo de dano material no lugar em que o SGBD esteja localizado. Com isso, não deve existir desculpas como “o cadastro do estudante sumiu magicamente do nada” – ou alguém excluiu de propósito, ou houve alguma explosão no lugar em que o SGBD fica. Não existe esta desculpa de “aconteceu do nada”. Se fosse isso, também seria fácil dizer que “as notas do estudante foram todas alteradas para 10.0 do nada”, não é?

| COMMIT E ROLLBACK

As explicações acima foram tão somente uma introdução. Assim, recomendo a leitura da seção **Transação em banco de dados e as propriedades ACID** (páginas 150 a 160) do livro: Pichetti, Roni Francisco et al.  **Banco de Dados** . Porto Alegre: SAGAH, 2020. Veja Dque ela começa a comentar sobre ACID, mas logo em seguida nos introduz também a três coisas bem importantes no controle de transações:

1. **BEGIN TRANSACTION** e **END TRANSACTION**: com elas, podemos ter um bloco de consultas que é tratado como uma coisa só. Isto significa que podemos ter um **SELECT + UPDATE**, ou **UPDATE + INSERT**, ou **INSERT + UPDATE + UPDATE**, ou qualquer outra combinação similar que é tratada *como uma coisa só*. Isto significa, na prática, que ou tudo é executado, ou nada é executado. Isto é completamente relacionado às propriedades ACID que vimos anteriormente.
2. **COMMIT**: se temos a intenção de salvar as alterações dentro de um bloco de transações em um SGBD, o **COMMIT** é usado para tal.
3. **ROLLBACK**: se temos a intenção de somente testar se o que escrevemos funciona de fato (seja para alguns testes, seja para simular algo que teremos que ativar posteriormente), o **ROLLBACK** é usado para tal. Um exemplo claro de uso do **ROLLBACK** é em cenários de alterações legais. Imaginemos que, a partir do dia 01 de janeiro, todos os endereços das filiais de uma empresa deverão ser atualizados ao mesmo tempo. Um analista de banco de dados não esperaria chegar o dia 01 de janeiro, 00h00 no relógio para testar isso. Ao contrário: em um ambiente separado para testes ele poderia testar o seu código utilizando o **ROLLBACK** para ver se não houve erro nenhum em seu código: assim, ele poderia fazer todos os seus testes sem atrapalhar os demais analistas e também sem causar dano algum para a empresa.

Isto posto, vamos ao vídeo “*Trabalhando com Transactions*”, a seguir. Este vídeo demonstra usos do *BEGIN TRANSACTION/END TRANSACTION*, *COMMIT* e *ROLLBACK* utilizando o MySQL. Vamos lá?

| VIDEOAULA: Trabalhando com Transactions

Lembra do ACID e dos possíveis problemas de concorrência (quando duas operações ao mesmo tempo poderiam influenciar uma na outra)? Com a intenção de resolver isto demonstraremos o uso do **BEGIN/END TRANSACTION** e **COMMIT/ROLLBACK** em

MySQL. Você perceberá que ela exige poucas alterações nas nossas queries, mas que possibilita uma segurança maior quando estivermos fazendo operações complexas no banco de dados.



Trabalhando com transactions

PUCPR Online



Assista no

| CONCLUSÃO

Assim, nesta semana vimos transações. Também relembramos as propriedades ACID, que ajudam a ser garantidas pelo uso das transações. Finalmente, também vimos a aplicação de alguns conceitos SQL-TCL que são úteis no manuseio de transações, sendo eles: BEGIN/END TRANSACTION, COMMIT e ROLLBACK.

